

Neuroplasticity: Changes in Grey Matter Induced by Training

神經可塑性：訓練誘發的灰質改變（學習雜耍研究）

謝慕揚 MD, PhD, FESC

資料來源：Draganski et al. *Nature*. 2004 | 整理日期 2026-06-10

原文連結：[Nature 2004;427\(6972\):311-312](#)

大綱

1. 背景：橫斷面研究的不足
2. 研究方法：隨機分組 + 三時間點 MRI
3. 主要發現：灰質的可逆變化
4. 討論：用進廢退的大腦
5. 對技能訓練的啟示

第一部分：研究背景

突破性問題

- 先前研究（計程車司機、音樂家）多為 **橫斷面**
 - 看到的是「已是專家者」的腦 → 仍可能是天生差異
- **真正的因果問題**：讓「一群本來不會的人」從零學一項新技能，腦會改變嗎？

本研究是首批以 **隨機、介入性、縱貫性** 設計，證明「學習新技能可改變成人腦灰質宏觀結構」的研究

- 選擇 **三球瀑布式雜耍 (three-ball cascade juggling)** 作為新技能模型

第二部分：研究方法

研究設計

項目	內容
受試者	24 名健康年輕成人， 原本都不會雜耍
分組	隨機分為 雜耍組 (n=12) 與 對照組 (n=12)
介入	雜耍組學習三球瀑布式雜耍，至能持續 ≥ 60 秒
影像分析	Voxel-Based Morphometry (VBM)

隨機分派 (randomization) 是本研究勝過橫斷面研究的關鍵

三個 MRI 時間點

Scan 1 (基線)
| 雜耍組訓練 3 個月，學會三球瀑布式雜耍
Scan 2 (學成時)
| 接著 3 個月「不准再雜耍」(停練)
Scan 3 (停練後)

- 對照組同期接受三次掃描，但不訓練雜耍
- 設計可同時檢驗：學習的「增益」與停練的「消退」

第三部分：主要發現

發現一：學習誘發灰質擴張

Scan 1 → Scan 2：雜耍組出現 選擇性灰質增加

- 雙側 中顳區 (mid-temporal area, hMT/V5)
 - 主管 視覺動作偵測 (visual motion perception)
- 左側後頂內溝 (left posterior intraparietal sulcus)
- 對照組無任何變化

→ 反映了雜耍所需的「抓取移動物體」視覺—動作整合

發現二：停練後灰質「消退」

時間點	hMT/V5 與頂葉灰質
Scan 1 (基線)	基準
Scan 2 (學成)	增加 ↑
Scan 3 (停練 3 個月)	部分回退 ↓ (仍略高於基線)

灰質改變是 **動態且部分可逆的** —— 典型的「用進廢退」

- 變化與技巧表現相關，而非單純活動量

第四部分：討論與意義

作者的詮釋

- 成人腦的灰質宏觀結構 **並非固定**，會隨學習而 **動態調整**
- 改變部位對應該技能的 **功能需求**（視覺動作、空間抓取），而非運動皮質本身
- 停練後回退 → 結構維持需要 **持續使用**

「大腦會為了你正在學的事，長出對應的灰質；不再用，它就收回去。」

研究限制與後續

- 樣本數小、追蹤期短（各 3 個月）
- 變化幅度小，需高品質 VBM 才能偵測
- 後續研究（含老年族群）證實此可塑性 **跨年齡層** 存在
- 確立了「介入 → 結構改變」的因果範式

對「刻意練習 / 專業養成」的啟示

- **第一手因果證據**：任何人從零學新技能，大腦都會實質改變
- 「用進廢退」對醫師的提醒：
 - 技能（如導管操作）需 **持續執行** 才能維持神經與表現層級
 - 中斷練習 → 技能與其神經基礎都會退化
- 支持「持續、規律的刻意練習」遠勝「短期突擊」

Take Home：腦會為你練的技能塑形，但停練就回退——專業需要持續維護

參考文獻

1. Draganski B, Gaser C, Busch V, Schuierer G, Bogdahn U, May A. Neuroplasticity: changes in grey matter induced by training. *Nature*. 2004;427(6972):311–312.
2. Maguire EA, Gadian DG, Johnsrude IS, et al. Navigation-related structural change in the hippocampi of taxi drivers. *Proc Natl Acad Sci U S A*. 2000;97(8):4398–4403.

資料來源標註：PubMed (PMID 14737157)

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

本文件僅供醫療專業人員教學參考